

Trois problèmes pour entrer dans les probabilités

BTS industriel – compter, estimer, se méfier de son intuition

Bloc : [MOD08] Calcul des Probabilités

Séquence : [S01] Dénombrement et probabilités conditionnelles

Compétences : [C01] construire un arbre / un tableau [C02] exploiter l'arbre ou le tableau [C03] probabilités totales

Règle du jeu. Pour chaque problème, tu écris d'abord ton **intuition**, en une ligne, **sans aucun calcul**. Tu calcules ensuite. Tu compares.

Aucune formule n'est exigée au départ. Les trois énoncés se comprennent sans connaissance préalable. Trouver la réponse est une autre affaire.

Problème 1

Le planning du jeudi et le banc d'essai

[Dénombrement]

Un technicien de maintenance doit visiter **6 machines** dans la journée, une seule fois chacune. Il est libre de l'ordre.

Avant tout calcul : combien d'ordres de tournée différents, à ton avis ? Écris ton estimation.

1. Calcule le nombre exact d'ordres de tournée possibles pour ces 6 machines.
2. L'atelier s'agrandit : **10 machines**. Estime d'abord à main levée, puis calcule.
3. Sur un banc d'essai, chaque vanne est soit **ouverte**, soit **fermée**. Combien de configurations différentes du banc avec 4 vannes ? Avec **20 vannes** ?
4. Le protocole de recette impose de vérifier **toutes** les configurations, à raison d'une minute par configuration et de 7 heures d'essai par jour. Combien de jours de travail pour un banc à 20 vannes ?
5. Que faut-il en conclure sur la façon de conduire un essai, ou une analyse de défaillance, sur un système industriel ?

Bonus. Une AMDEC s'intéresse aussi aux défaillances **doubles**. Combien de paires de vannes différentes peut-on former parmi les 20 ?

Problème 2

Le bac de roulements

[Probabilités sur un ensemble fini]

Un bac contient **12 roulements** d'apparence identique. **3 d'entre eux sont défectueux** : rien ne permet de les repérer à l'œil. Le technicien en prélève **2 au hasard, simultanément**, pour équiper une pompe.

Avant tout calcul : quelle est la probabilité qu'il attrape **au moins un** roulement défectueux ? Écris ton estimation en pourcentage.

1. Combien de prélèvements différents de 2 roulements peut-on former dans ce bac ?
2. Combien de ces prélèvements ne contiennent **aucun** roulement défectueux ?
3. Déduis-en la probabilité de n'avoir aucun défectueux, puis celle d'en avoir **au moins un**. Compare à ton estimation.
4. Sur 100 pompes montées de cette façon, combien partiront en clientèle avec au moins un roulement défectueux ?
5. La pompe suivante demande **3 roulements**. La probabilité d'attraper au moins un défectueux augmente-t-elle beaucoup ? Calcule.

Piège à éviter. Beaucoup répondent « 3 chances sur 12, donc 25 % », ou bien « $\frac{3}{12} + \frac{3}{12} = 50\%$ ». Les deux raisonnements sont faux. Sauras-tu dire pourquoi ?

Problème 3

L'alarme du capteur de vibration

[Probabilités conditionnelles]

Un service de maintenance prévisionnelle équipe un parc de **10 000 moteurs** de capteurs de vibration.

- L'historique montre que **1 % des moteurs** du parc développent une dégradation grave de roulement dans le mois.
- Le capteur déclenche une alarme sur **95 % des moteurs réellement en cours de dégradation**.
- Le capteur déclenche une alarme **à tort sur 5 % des moteurs sains**.

Ce matin, l'alarme sonne sur le moteur **M12**. Le chef d'atelier veut savoir s'il doit programmer un arrêt.

Avant tout calcul : quelle est la probabilité que M12 soit réellement en train de se dégrader ? Écris ton estimation.

1. Complète ce tableau en raisonnant sur les 10 000 moteurs du parc.

Sur 10 000 moteurs	Alarme	Pas d'alarme	Total
Moteur en cours de dégradation			
Moteur sain			
Total			10 000

2. Parmi tous les moteurs qui déclenchent une alarme, quelle proportion se dégrade réellement ? Compare à ton estimation.
3. Écris ce résultat avec les notations du cours. On note D l'événement « le moteur se dégrade » et A l'événement « le capteur déclenche l'alarme ». Quelle probabilité vient-on de calculer : $P_D(A)$ ou $P_A(D)$? Quelle est la valeur de l'autre ?
4. Le service change de stratégie : il n'équipe plus que les moteurs de **plus de 8 ans**, dont **20 %** se dégradent dans le mois. **Le capteur est exactement le même**. Reprends le calcul.
5. Conclusion pour le service maintenance : qu'est-ce qui a le plus d'effet sur la fiabilité d'une alarme, la qualité du capteur ou le choix des machines sur lesquelles on le pose ?

Ce que ces trois problèmes annoncent. Dénombrer avant de calculer une probabilité. Passer par l'événement contraire quand on lit « au moins un ». Distinguer $P_D(A)$ de $P_A(D)$, ce que fait la formule de Bayes. Ce sont les trois piliers de la séquence [S01].